

CHUYÊN ĐỀ: BÀI TẬP VỀ TỈ KHỐI CHẤT KHÍ



Video bài giảng

I. Tóm tắt lý thuyết trọng tâm

Tóm tắt Lý thuyết

- **Tỉ khối của khí A đối với khí B:** Là tỉ số giữa khối lượng mol của khí A (M_A) và khối lượng mol của khí B (M_B).

$$d_{A/B} = \frac{M_A}{M_B}$$

Nếu $d_{A/B} > 1$, khí A nặng hơn khí B. Nếu $d_{A/B} < 1$, khí A nhẹ hơn khí B.

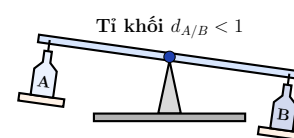
- **Tỉ khối của khí X đối với không khí:** Khối lượng mol trung bình của không khí xấp xỉ 29 g/mol.

$$d_{X/kk} = \frac{M_X}{29}$$

Ví dụ minh họa

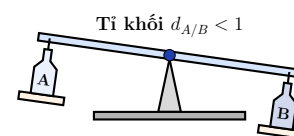
Ví dụ 1

Tính tỉ khối đối với không khí của các khí sau: HCl và NH_3 . Cho biết khí nào nặng hơn không khí.



Ví dụ 2

Tính số mol và thể tích ở điều kiện chuẩn (đkc) của 6,4 gam khí X, biết tỉ khối của khí X đối với khí hydrogen (H_2) bằng 16.



❗ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Năm 1783, hai anh em nhà Montgolfier người Pháp đã chế tạo thành công chiếc khinh khí cầu chở người đầu tiên bay vào không trung. Khinh khí cầu này hoạt động dựa trên nguyên lý tỉ khối: khí nóng bên trong quả cầu nhẹ hơn không khí lạnh bên ngoài ($d_{\text{khí nóng/kk}} < 1$), tạo ra lực nâng đưa khinh khí cầu lên cao.

II. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Công thức đúng về tỉ khối của chất khí A đối với không khí là:

- a) $d_{A/kk} = M_A \times 29$. b) $d_{A/kk} = M_A/29$.
c) $d_{A/kk} = 29/M_A$. d) Cả A, B, C đều sai.

Câu hỏi 2

Khí NO₂ nặng hơn hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?

- a) Nặng hơn không khí khoảng 1,6 lần.
b) Nhẹ hơn không khí khoảng 2,1 lần.
c) Nặng hơn không khí khoảng 3 lần.
d) Nhẹ hơn không khí khoảng 4,2 lần.

Câu hỏi 3

Dãy các chất khí đều nặng hơn không khí là:

- a) SO₂, Cl₂, H₂S.
b) N₂, CO₂, H₂.
c) CH₄, H₂S, O₂.
d) Cl₂, SO₂, N₂.

Câu hỏi 4

Khí nào nhẹ nhất trong tất cả các chất khí?

- a) Khí methane (CH₄). b) Khí carbon oxide (CO).
c) Khí helium (He). d) Khí hydrogen (H₂).

Câu hỏi 5

Tỉ khối hơi của khí sulfur dioxide (SO₂) so với khí chlorine (Cl₂) là:

- a) 0,19. b) 1,5.
c) 0,9. d) 1,7.

Câu hỏi 6

Cho khí X có $d_{X/kk} = 1,52$. Biết chất khí này chứa 2 nguyên tử nitrogen. Khí X là:

- a) CO. b) NO.
c) N₂O. d) N₂.

Câu hỏi 7

Khí A có công thức dạng RO₂ và có tỉ khối so với H₂ là 32. Công thức của khí A là:

- a) SO₂. b) CO₂.
c) NO₂. d) H₂S.

Câu hỏi 8

Trong lòng hang sâu thường xảy ra quá trình phân huỷ chất vô cơ, hữu cơ sinh ra khí CO₂. Khí này có xu hướng:

- a) Tích tụ ở trên nền hang.
b) Nằm lơ lửng ở giữa hang.
c) Bị không khí đẩy lên trên.
d) Không xác định được.

Câu hỏi 9

Khí O₂ nặng hay nhẹ hơn khí NO?

- a) Nặng hơn khí NO khoảng 1,067 lần.
b) Nhẹ hơn khí NO khoảng 0,938 lần.
c) Nặng bằng khí NO.
d) Nhẹ hơn khí NO khoảng 1,067 lần.

Câu hỏi 10

Chất khí A có tỉ khối hơi so với H₂ bằng 14. Công thức hoá học của A là:

- a) SO₂. b) CO₂.
c) NH₃. d) N₂.

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Để biết một chất khí tích tụ dưới đáy hay bay lên trên không trung, ta so sánh khối lượng mol của nó với 29. Khí carbon dioxide (CO₂ = 44 > 29) luôn chìm xuống đáy hang sâu, trong khi khí methane (CH₄ = 16 < 29) bay lên cao.

✍ GHI CHÚ BÀI HỌC

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu hỏi 1. Xác định tính đúng/sai cho các nhận định về tỉ khối chất khí:

- a) Tỉ khối của khí oxygen (O_2) đối với khí hydrogen (H_2) bằng 16.
- b) Khí carbon monoxide (CO) nặng hơn không khí nên thường tích tụ sát mặt đất.
- c) Khí gas tiêu dùng thường chứa khí hóa lỏng (C_3H_8 và C_4H_{10}), chúng đều nặng hơn không khí.
- d) Tỉ khối của hỗn hợp khí đồng đều không phụ thuộc vào tỉ lệ thể tích các khí thành phần.

Câu hỏi 2. Cho khí X có tỉ khối đối với không khí là $d_{X/kk} = 1,172$:

- a) Khối lượng mol phân tử của chất khí X xấp xỉ bằng 34 g/mol.
- b) Khí X nhẹ hơn không khí vì có tỉ khối lớn hơn 1.
- c) Nếu khí X là hợp chất dạng H_2R thì R là nguyên tố sulfur (S).
- d) Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất, thể tích của 10 gam khí X lớn hơn thể tích của 10 gam khí hydrogen.

Phần III. Câu hỏi trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn

Câu hỏi 11

Tính tỉ khối của khí carbon dioxide (CO_2) so với khí nitrogen (N_2).

Đáp số:

Câu hỏi 12

Một chất khí A có tỉ khối đối với không khí là 2,07. Xác định khối lượng mol phân tử của A.

Đáp số:

Câu hỏi 13

Biết tỉ khối của khí Y đối với khí oxygen (O_2) bằng 2. Tính thể tích (đkc) của 12,8 gam khí Y.

Đáp số:

🔍 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Mưa acid lần đầu tiên được phát hiện một cách khoa học vào năm 1872 bởi Robert Angus Smith tại Manchester, Anh. Các tác nhân khí gây mưa acid chủ yếu là SO_2 ($M = 64$) và NO_2 ($M = 46$), chúng đều nặng hơn không khí nên dễ dàng phản ứng trực tiếp với hơi nước ở các tầng thấp tạo thành acid.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

Bài tập tự luận nâng cao

Câu hỏi 1

Có hai bình khí không nhãn chứa khí oxygen (O_2) và khí carbon dioxide (CO_2). Bằng hiểu biết về tỉ khối của các chất khí đối với không khí, hãy giải thích phương pháp thu các chất khí này vào bình bằng cách đẩy không khí. Vẽ sơ đồ hướng của miệng bình thu khí tương ứng.

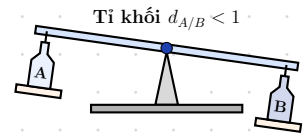
Câu hỏi 2

Một hỗn hợp khí gồm 0,2 mol CO_2 và 0,3 mol O_2 . a) Tính khối lượng mol trung bình của hỗn hợp khí trên. b) Tính tỉ khối của hỗn hợp khí này so với không khí. Hỗn hợp khí này nặng hơn hay nhẹ hơn không khí bao nhiêu lần?



Ứng dụng thực tế

Trong khai thác mỏ than hầm lò, việc giám sát tỉ khối và nồng độ của các khí nhẹ dễ cháy như methane (CH_4) hay khí nặng gây ngạt như carbon dioxide (CO_2) là cực kỳ quan trọng để thiết kế hệ thống thông gió an toàn.



GHI CHÚ BÀI HỌC

TÀI LIỆU HỌC TẬP



Bài giảng



BTVN